

Parte 2

Teorema

Sea $f: A \rightarrow B$ una función. Entonces f es
inyectiva si y solo si tiene inversa Izquierda

Teorema

Sea $f: A \rightarrow B$ una función. Entonces f es sobre
si y solo si f tiene inversa derecha

Dem.

Supongamos que $f: A \rightarrow B$ es sobre. Queremos
construir una función $g: B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = \text{Id}_B$
Como f es sobre $\text{Im}(f) = \{f(a) : a \in A\} = B$. Existe
 $a \in A$ tal que $f(a) = b$, tomamos un $a \in A$ que satis-
face esto como $g(b) = a$. Construida la $g: B \rightarrow A$
de esta forma, tenemos que para $b \in B$,
$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(a) = b$$

por tanto $f \circ g = \text{Id}_B$. Supongamos ahora que
existe $g: B \rightarrow A$ inversa derecha de f , es decir
$$f \circ g = \text{Id}_B$$

sea $b \in B$ tenemos que probar que existe $a \in A$
tal que $f(a) = b$. Sea $g(b) \in A$ entonces
$$f(g(b)) = b$$

Así que existe $g(b) = a$, tal que $f(g(b)) = b$.
Por tanto $f: A \rightarrow B$ es sobre. ~~///~~

Proposición

Si la función $f: A \rightarrow B$ tiene una inversa izquierda $g: B \rightarrow A$ y una inversa derecha $h: B \rightarrow A$ entonces $g = h$.

Dem.

Por hipótesis $g \circ f = Id_A$, $f \circ h = Id_B$, así que
 $g = g \circ Id_B = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = Id_A \circ h = h$. ~~///~~

Definición

Una función $f: A \rightarrow B$ se dice invertible si tiene inversa izquierda e inversa derecha.
(Por lo anterior ellas coinciden y son únicas).

Corolario

Sea $f: A \rightarrow B$ función. Entonces f es invertible si y solo si f biyectiva.

En este caso existe $g: B \rightarrow A$ tal que
 $f \circ g = Id_B$ $g \circ f = Id_A$

Definición

Un conjunto A se dice numerable si existe una función Biyectiva
 $f: \mathbb{N} \rightarrow A$

Tarea

$\mathbb{Z}$ es un conjunto numerable.

Definición

Sea $f: A \rightarrow B$ una función. Sea $C \subseteq B$, la imagen inversa de C bajo f se define como el conjunto

$$f^{-1}(C) = \{a \in A \mid f(a) \in C\} \subseteq A.$$

Ejemplo

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^2$$

$$C = \{1\} \quad f^{-1}(C) = \{-1, 1\}$$

$$\begin{aligned} f^{-1}([1, 4]) &= \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \in [1, 4]\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x^2 \leq 4\} \\ &= [-2, -1] \cup [1, 2] \end{aligned}$$

E) ejemplo

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto 2x+1$$

$$f^{-1}([3, 7]) = \{x \in \mathbb{N} \mid 2x+1 \in [3, 7]\} = [1, 3]$$

$$3 \leq 2x+1 \leq 7$$

$$2 \leq 2x \leq 6$$

$$1 \leq x \leq 3$$

Proposición

Sea $f: A \rightarrow B$ una función, entonces

$$\textcircled{1} f^{-1}(\emptyset) = \{a \in A \mid f(a) \in \emptyset\} = \emptyset$$

$$\textcircled{2} f^{-1}(B) = \{a \in A \mid f(a) \in B\} = A$$

$\textcircled{3}$ Sean $C, D \subset B$, entonces

$$f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$$

$\textcircled{4}$ Sean $C, D \subset B$, entonces

$$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D).$$

Dem (solo del $\textcircled{3}$)

$$f^{-1}(C \cup D) = \{a \in A \mid f(a) \in C \cup D\}$$

$$f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D) = \{a \in A \mid f(a) \in C\} \cup \{a \in A \mid f(a) \in D\}$$

Si $a \in f^{-1}(C \cup D)$, $f(a) \in C$ ó $f(a) \in D$ así que

$a \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$. Si $a \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$

entonces $f(a) \in C$ ó $f(a) \in D$.

Axioma de Peano

Existe un conjunto $\mathbb{N}$ con las siguientes propiedades

(1) $\mathbb{N}$ contiene un elemento llamado uno denotado por 1

(2) Existe una función inyectiva

$$\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \mapsto n+1 = \sigma(n)$$

la imagen $\sigma(n)$ se llama sucesor de n

(3) No existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(n) = 1$ (para todo $n \in \mathbb{N}$, $\sigma(n) \neq 1$). $\text{Im}(\sigma) = \{\sigma(n) : n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{N} \setminus \{1\}$.

(4) (Principio de inducción) Si $S \subset \mathbb{N}$ es tal que

(a) $1 \in S$

(b) si $n \in S$, entonces $\sigma(n) \in S$
entonces $S = \mathbb{N}$

este conjunto se llama Conjunto de números naturales.

Definimos una operación binaria en $\mathbb{N}$, llamada suma y denotada por $+$, de la siguiente manera

$$+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$① \text{ si } n \in \mathbb{N}, n+1 := \sigma(n)$$

$$② \text{ si } n, m \in \mathbb{N}, n + \sigma(m) := \sigma(n+m)$$

$$\text{Im}(\sigma) = \{\sigma(n) \mid n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{N} \setminus \{1\}$$

Proposición

Dadas $n, m, l \in \mathbb{N}$ se tiene que la suma es asociativa, es decir,

$$n + (m + l) = (n + m) + l$$

Dem.

Definimos

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N}, (n+m)+l = n+(m+l)\}$$

Tenemos que probar por inducción, que $S = \mathbb{N}$.

Sean $x, y \in \mathbb{N}$

$$(n+m)+1 = \sigma(n+m) = n + \sigma(m) = n + (m+1).$$

Así que $1 \in S$. Supongamos que $l \in S$, queremos probar que $\sigma(l) \in S$. Sean $n, m \in \mathbb{N}$ tal que

$$\begin{aligned} n + (m + \sigma(l)) &= n + \sigma(m+l) \\ &= \sigma(n + (m+l)) \\ &= \sigma((n+m) + l) \\ &= (n+m) + \sigma(l) \end{aligned}$$

Así que $\sigma(l) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$ ~~///~~

Ejemplo

para todo $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n + 1$ es par.

$S = \{n \in \mathbb{N} : n^2 + n + 1 \text{ es par}\}$. Si $n \in S$, entonces $n^2 + n + 1 = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$.

$$(n+1)^2 + (n+1) + 1 = n^2 + n + 1 + 2n + 2 = 2(k+n+1)$$

Si $n \in S$ entonces $n+1 \in S$ pero $1^2 + 1 + 1$ no es par

Proposición

La suma en $\mathbb{N}$ es conmutativa, es decir para todo $n, m \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$n + m = m + n$$

Dem.

Sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N}, n + m = m + n\}$$

Para probar que $1 \in S$, definimos

$$T = \{n \in \mathbb{N} : n + 1 = 1 + n\}$$

(a) $1 \in T$ porque $1 + 1 = 1 + 1$

(b) Supongamos que $n \in T$, queremos probar que $\sigma(n) \in T$

$$1 + \sigma(n) + \sigma(1+n) = \sigma(n+1) = \sigma(\sigma(n)) = \sigma(n) + 1$$

Por tanto $1+n = n+1$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Supongamos $n \in S$, sea $m \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} m + \sigma(n) &= m + (n+1) = (m+n) + 1 = (n+m) + 1 \\ &= 1 + (n+m) = (1+n) + m = (n+1) + m = \sigma(n) + m. \end{aligned}$$

Así que $\sigma(x) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$.

Proposición

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ tales que
 $n + l = m + l$, entonces $n = m$.

Dem.

Sea

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \text{si } n + l = m + l \Rightarrow n = m, n, m \in \mathbb{N}\}$$

Vamos a probar que $1 \in S$. Supongamos que
 $n + 1 = m + 1$,

así que $\sigma(n) = \sigma(m)$. Por el axioma (3), σ es
inyectiva, por tanto $n = m$. Supongamos que $l \in S$
y que

$$n + \sigma(l) = m + \sigma(l)$$

donde $n, m \in \mathbb{N}$. Tenemos que probar que $n = m$.

Tenemos que $\sigma(n + l) = \sigma(m + l)$, por la inyectividad
de σ , tenemos que $n + m = m + n$, por hipótesis de
inducción $n = m$. Así que $\sigma(l) \in S$. Por tanto
 $S = \mathbb{N}$.

Definimos una operación binaria en $\mathbb{N}$ llamada
producto denotada por
 $\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

definida por la regla

$$① \forall n \in \mathbb{N}, n \cdot 1 = n$$

$$② \forall n, m \in \mathbb{N}, n \cdot \sigma(m) = n \cdot m + n$$

Proposición

Para todo $n \in \mathbb{N}$

$$1 \cdot n = n$$

Dem.

Sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : 1 \cdot n = n\}$$

$1 \in S$ porque $1 \cdot 1 = 1$. Supongamos que $n \in S$

$$1 \cdot \sigma(n) = 1 \cdot n + 1 = n + 1 = \sigma(n) = \sigma(n) \cdot 1$$

Por tanto $S = \mathbb{N}$.

Tarea: Probar que para todo $n, m \in \mathbb{N}$

$$n \cdot m = m \cdot n$$

Probar que el producto es asociativo es decir para todo $n, m, l \in \mathbb{N}$

$$(n \cdot m) \cdot l = n \cdot (m \cdot l)$$

Proposición

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ entonces

$$n \cdot (m + l) = n \cdot m + n \cdot l$$

Dem.

Sea $S = \{l \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N}, n \cdot (m+l) = n \cdot m + n \cdot l\}$

Vamos a probar que $1 \in S$. Sean $n, m \in \mathbb{N}$
 $n \cdot (m+1) = n \cdot \sigma(m) = n \cdot m + n = n \cdot m + n \cdot 1$

Así que $1 \in S$. Supongamos que $l \in S$, sean $n, m \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} n \cdot (m + \sigma(l)) &= n \cdot (\sigma(m+l)) = n \cdot (m+l) + n \\ &= (n \cdot m + n \cdot l) + n = n \cdot m + (n \cdot l + n) \\ &= n \cdot m + n \cdot \sigma(l) \end{aligned}$$

Así que $\sigma(l) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$. ~~///~~

Definición.

Sean $n, m \in \mathbb{N}$ diremos que n es menor que m si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que
 $n + k = m$.

Notación:

$n \leq m$ si $n < m$ ó $n = m$.